

深圳市初中阶段信息科技试卷

一、单选题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。）

1、果农通过在某平台直播采摘过程、进行脐橙预售，极大地打开了销路。这体现了互联网+()

- A. 工业
- B. 金融
- C. 农业
- D. 科研

2、以下描述中，保护个人信息的行为是？ ()

- A. 随意连接路边没有设置密码的 Wi-Fi
- B. 将网络平台的登录密码设置为 “17653@%Yy”
- C. 扫描街头小摊的二维码领取礼品
- D. 在朋友圈实时分享带有地理位置信息的自拍原图

3、下列关于网络搜索引擎的“以空间换时间”思维的体现是 ()

- A. 搜索引擎根据关键词出现的次数进行排序，次数越多越靠前
- B. 搜索引擎提前把海量的网络信息保存下来，耗费大量的存储空间，换来对查询需求快速响应
- C. 输入完整一句话可以让网页排序更准确
- D. 搜索引擎会优先显示来自权威网站的结果

4、智能手机的“自动亮度”功能，可以根据环境明暗自动调节屏幕。实现这一功能，主要依赖于手机内置的 ()

- A. 声音传感器

B. 红外传感器

C. 湿度传感器

D. 光敏传感器

5、近年来，在全球多个城市都发生过针对共享单车的物理破坏事件。

例如，有不法分子或恶意竞争者成批地将共享单车扔进河流、垃圾场，

或对其进行拆解，盗取其中的 GPS 模块、电池和主板等核心部件。

此案例属于（ ）类物联网安全事件。

A. 物理攻击

B. 漏洞攻击

C. 拒绝服务攻击

D. 隐私数据泄露

6、小智发现家里智能电视的 IP 地址是“192.168.31.15”，而平板的

IP 地址是“192.168.31.87”。下列说法正确的是（ ）

A. 两个 IP 地址都是公用地址

B. 智能电视的 IP 地址是公用地址，平板的 IP 地址是私有地址

C. 两个 IP 地址都是私有地址

D. 两个 IP 地址的网络号不同

7、小圳妈妈在超市买菜，以下符合 UDP 协议应用场景描述的是（ ）

A. 视频通话：小圳妈妈正在和小圳爸爸视频通话，展示今晚要做的海鲜

B. 智慧库存：超市的“智慧库存系统”正在将小圳妈妈刚刚拿取的一瓶蚝油信息，实时同步到超市的中央服务器上

C. 扫脸支付：在收银台，小圳妈妈选择了“扫脸支付”，摄像头捕捉她的面部信息以完成扣款支付成功

D. 电子小票：小圳妈妈的支付 APP 推送了本次购物的电子小票

8、学生用内置芯片的学生证靠近图书借阅设备，该设备的读卡器收到学生证发送的数据后，根据 RFID 系统工作流程，下一步是（ ）

A. 给物品打上电子标签

B. 读卡器发送射频信号

C. 电子标签进入读卡器工作区

D. 将数据传送到管理系统进行处理

9、以下不符合在线学习的情景是（ ）

A. 打开智慧中小学 APP 观看精品课

B. 用智能电视观看“天宫课堂”

C. 借助在线文档与同学共同协作完成课后实验记录单

D. 在电商 APP 进行网上购物

10、智能大棚的物联网系统会根据土壤湿度进行浇水，当土壤湿度低于设定值，系统自动启动灌溉；当湿度达到标准后，系统自动停止灌溉。下列关于该系统的分析，正确的是（ ）

A. 该系统只包含了反馈，没有控制

B. 启动和停止灌溉是系统根据反馈数据进行的自动控制

C. 启动灌溉必须由管理人员在手机上手动触发

D. 该系统因为实现了自动化，所以不存在任何安全风险

11、小深正在制作一个“介绍深圳”的网页。他想为网页添加一张图片，他写下了以下代码：

```
<html>

<head>

    <title>介绍深圳</title>

</head>

<body>

    <h1>欢迎来到深圳</h1>

    <a href="http://www.sz.gov.cn">深圳政府在线</a>

</body>

</html>
```

在黑色方框处添加以下代码可以添加图片的是（ ）

- A.
- B.
- C.
- D.

12、小深在家中用电脑进行在线学习，他想查看访问深圳教育云网站（zy.szedu.cn）时需要经过的路由器，以下命令正确的是（ ）

- A. tracert zy.szed.cn
- B. ping zy.szedu.cn
- C. tracert

D. netstat

13、小深妈妈关注了学校公众号，每次学校发布文章，她都会收到相应推文。这种一次订阅多次推送的情况符合以下哪种协议？（ ）

A. HTTP

B. SMTP

C. MQTT

D. FTP

14、学校搭建了“智慧农场”系统，用于监测并自动灌溉学校的绿植。该系统可以同时获取土壤湿度数据和第二天的天气预报数据。以下说法正确的是（ ）

A. 两类数据都通过传感器获取

B. 两类数据都通过调用互联网上的天气预报 API 来获取

C. 土壤湿度数据通过传感器获取，天气预报数据通过 API 获取

D. 天气预报数据通过传感器获取，土壤湿度数据通过 API 获取

15、请将以下 TCP 三次握手的过程进行排序，正确的顺序是（ ）

①客户端发送确认包 (ACK)

②客户端发送同步包 (SYN)

③服务器发送同步-确认包 (SYN-ACK)

A. ① -> ③ -> ②

B. ③ -> ② -> ①

C. ② -> ③ -> ①

D. ③ -> ① -> ②

16、在电脑的浏览器地址栏输入 <https://www.szlib.org.cn>，按回车后，成功访问了“深圳图书馆”的官方网站。如下图所示，访问过程体现了万维网的工作模式是（ ）



- A. “发布-订阅”模式
- B. “请求-响应”模式
- C. 推送模式
- D. 树状结构模式

17、关键领域的自主可控技术，是保障国家网络主权与信息安全的基石。下列成就中，由我国拥有完整自主知识产权和技术能力的技术体系是（ ）

- A. 北斗卫星导航系统
- B. 特斯拉智能汽车
- C. 苹果 IOS 操作系统
- D. 国际空间站合作项目

18、智能汽车能够根据用户的偏好自动调整座椅位置和空调温度，说明虚拟身份具有（ ）的作用。

- A. 数据传输的基础

- B. 系统安全的关键
- C. 使服务更加个性化
- D. 数据追踪和诊断

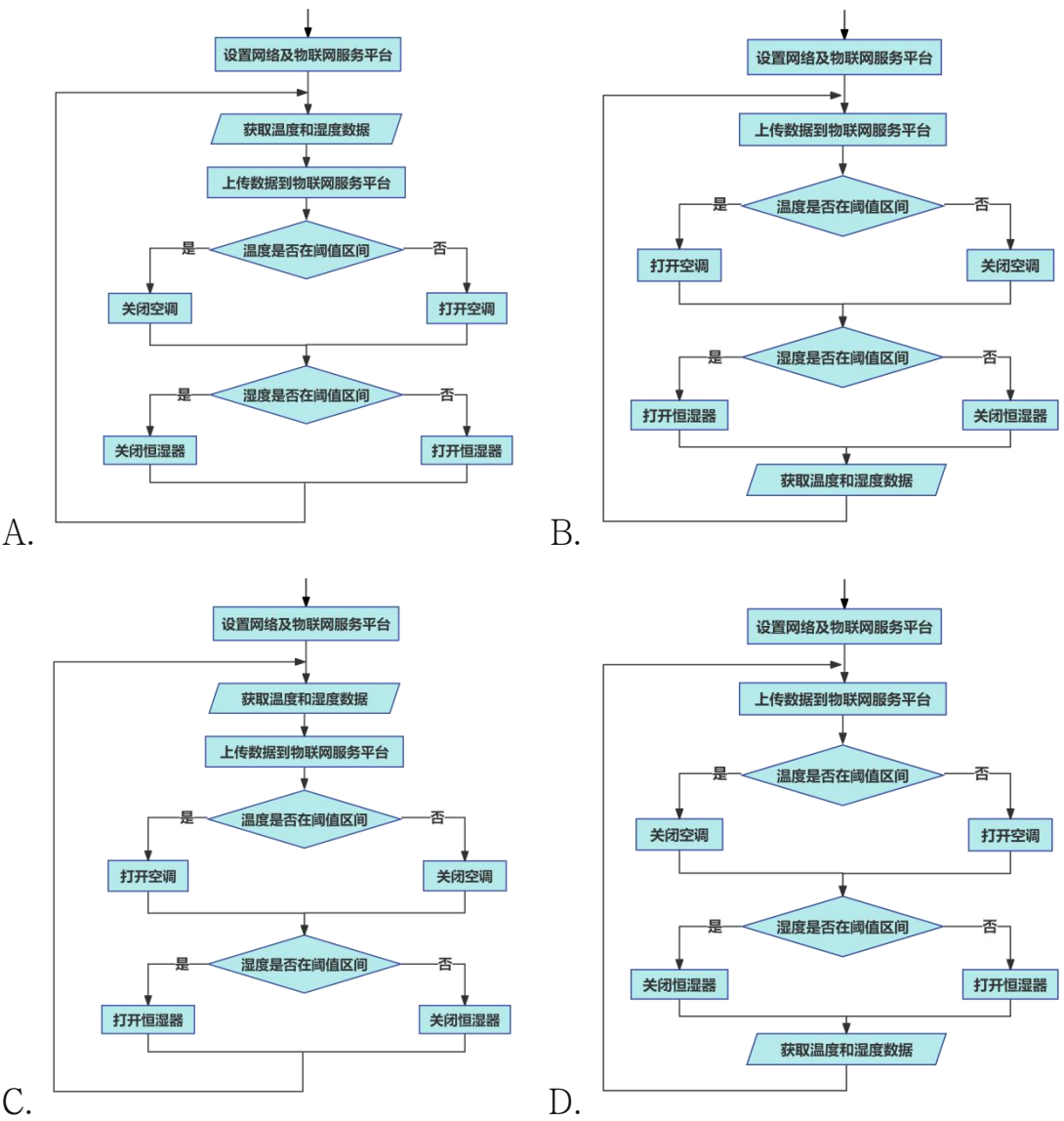
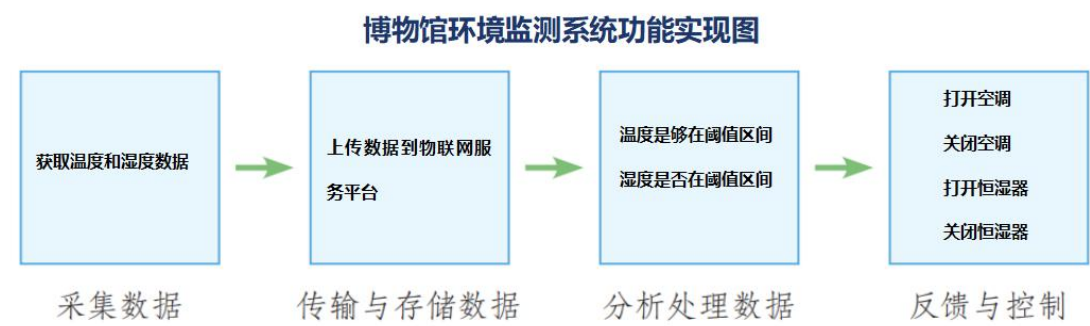
19、阅读以下关于物联网花盆系统中数据决策的主要代码（以土壤湿度为首要判断条件），当程序监测到土壤湿度 hum 小于下限值

hum_min 时，系统根据以下程序做出的决策是（ ）

```
if hum>hum_max:
    oled.print("不灌溉")
elif hum>hum_min:
    if "雨" in tq[0] or "雨" in tq[1]:
        oled.print("不灌溉")
    else:
        oled.print("灌溉")
if lgt>1200:
    hum_min=2500
else:
    hum_min=2000
else:
    oled.print("灌溉")
```

- A. 如果光照强度大，则增加土壤湿度下限值
- B. 显示屏显示“灌溉”
- C. 显示屏显示“不灌溉”
- D. 如果天气预报有雨，显示屏显示“不灌溉”，否则显示“灌溉”

20、博物馆环境监测系统通过实时监测、控制温度和湿度，保护文物免受岁月的侵蚀。符合下图所示功能实现的流程图是（ ）



二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。）

21、大型网站通过多个服务器分担访问压力，同一个域名可以解析到不同服务器的 IP 地址。（ ）

22、小深与豆包进行对话后生成图像，这个过程主要体现了云计算提供强大的算力服务。（ ）

23、物流公司的快递追踪系统通过车载 GPS 采集位置数据，通过 4G 网络传输到云平台，用户可以通过手机 App 实时查看包裹位置。这个系统中，手机 App 属于感知层。（ ）

24、近距离通信协议包含 RFID（射频识别）、NFC（近场通信）、蓝牙和 5G 协议。（ ）

25、小深在互联网上观看视频时发现只能观看前六分钟，完整的视频需要付费才能观看，这是为了保护数字版权而采用了限制时长的技术。（ ）

三、综合题（本大题共 3 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，第 3 小题 15 分，共 25 分。）

26、某学校全新智能图书馆正式落成并投入使用，为师生们带来了前所未有的便捷与高效阅读体验。学生想借《昆虫记》，打开手机图书馆小程序就能查书的具体位置，找到后用馆内 RFID 扫描设备一扫，几秒就完成借阅，后台还会分析大家的借阅记录，给学生推荐适配的书籍；图书馆小程序能够提供座位信息（占座/空座）的查询功能，该功能通过在座椅上安装红外传感器采集座位占用状态数据，数据经 5G 网络传至图书馆服务器，最终在图书馆小程序上实现查询座位功

能；图书馆刚上架《海底两万里》《太空漫游》等新书，图书管理员在系统里录入书名、书架位置后，这些信息会通过服务器实时传到师生的图书馆小程序，大家打开图书馆小程序就能第一时间收到上新提醒；图书馆设置了电子阅览室，在这里学生可以使用电脑浏览器输入图书馆网址（http://10.9.128.5）可以访问馆内图书电子资源。

通过阅读以上材料，回答下列问题

- 1、在材料订阅图书上新的场景中，从物联网 MQTT 通信机制分析，图书管理员是_____，师生是_____。（每空 2 分，共 4 分）
- 2、在材料查询座位信息的场景中，根据物联系统的三层结构，采集数据的红外传感器属于_____层，实现互联互通的 5G 网络属于_____层，图书馆小程序属于_____层。（每空 2 分，共 6 分）
- 3、小深在学校电子阅览室在线学习了网络协议的相关知识，于是他做了以下网络实验。（第 1 小题为单选题，第 2 小题为简单题）

(1) 根据下图所示，小深在命令提示符窗口中输入的网络命令是
() (3 分)

```
Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::4688:ade6:f89e:c0ca%13
    IPv4 地址 . . . . . : 10.9.131.234
    子网掩码 . . . . . : 255.255.248.0
    默认网关 . . . . . : 10.9.128.1
```

A. ping

B. ipconfig

C. netstat

D. tracert

(2) 小深运行抓包软件抓取数据包，然后用浏览器访问 `http://10.9.128.5`，获取了如下图所示的信息，请分析获取的数据包，并回答下面的问题。（简答题 12 分）



网络嗅探器

```
源数据 IP / TCP 10.9.131.234:33138 > 10.9.128.5:http PA / Raw

    HTTP [ 头部: 468 字节 数据体: 0 字节 共 468 字节 ]
    ---- [ GET HTTP/1.1 目的主机: 10.9.128.5 ]
    TCP [ 头部: 20 字节 数据体: 468 字节 共 488 字节 ]
    ---- [ 源端口: 33138 目的端口: 80 ]
    IP [ 头部: 20 字节 数据体: 488 字节 共 508 字节 ]
    ---- [ 源地址: 10.9.131.234 目的地址: 10.9.128.5 版本: 4 ]
```

① TCP 包数据体的数据量等于 HTTP 的总数据量；而 IP 包数据体的数据量恰好等于 TCP 包的总数据量，从 TCP/IP 协议的角度，请说明原因。（6 分）

② TCP 包头部和 IP 包头，分别带有哪些关键数据？（6 分）